

2do cuatrimestre 2026 - Parcial Parte II - Laboratorio de Procesamiento de Información Meteorológica/Oceanográfica

Nombre y apellido:

Ejercicio	1	2	3	4	5	Total
Puntaje	1.8	1.7	1.5	2.5	2.5	
Nota						

Tabla 1: Puntaje de cada ejercicio y nota obtenida. Los ejercicios 1, 2, 3 se realizarán en papel y los ejercicios 4 y 5 en las computadoras.

Aclaración: En caso de dudas sobre la autoría o resolución de un ejercicio, los docentes podrán solicitar una entrevista individual para que el estudiante explique su trabajo. La calificación se asignará luego de dicha entrevista.

Ejercicio 4

Se cuenta con dos listas que contienen los registros de velocidad del viento (en km/h) medidos hora a hora durante las doce primeras horas de un día en dos estaciones meteorológicas de la Patagonia:

```
vientos_comodoro = [22, 35, 48, 55, 62, 58, 41, 30, 25, 50, 53, 65]
```

```
vientos_rio_gallegos = [30, 42, 60, 68, 75, 71, 52, 45, 38, 58, 64, 72]
```

Diseñar un programa que pida al usuario el ingreso del valor de velocidad que considera como umbral para “viento fuerte” (en km/h). El programa debe verificar que el umbral ingresado sea positivo y mayor a 0. En caso contrario, debe emitir un mensaje de error y solicitar nuevamente el ingreso del umbral hasta que la condición se cumpla. Puede asumir que el ingreso del umbral será un valor numérico.

Además, el programa debe verificar para cada hora y estación si se superó el umbral e imprimir el mensaje:

“En la estación ESTACION y en la hora HORA se registró viento fuerte”.

Luego, el programa deberá identificar en cuál de las dos estaciones se registró la velocidad máxima absoluta del día y cuál fue dicho valor para imprimir el mensaje:

“La ráfaga máxima del día fue de V km/h y se registró en la estación ESTACION”.

Observación: Para el cálculo de la velocidad máxima puede utilizar funciones nativas y/o nociones de listas.

Ejercicio 5

Te contrataron en el centro de cómputo de un servicio meteorológico para procesar las salidas de un modelo numérico de predicción climática correspondiente a un año completo. Los datos del modelo se encuentran almacenados de forma espacial en una grilla regular de cuatro dimensiones estructurada de la siguiente manera: (Tiempo, Variable, Latitud, Longitud).

Las variables disponibles de ese modelo son:

- Temperatura media mensual (°K)
- Precipitación acumulada en un mes (mm)

Para trabajar con los datos de este modelo se te proporcionan dos archivos adicionales:

1. Un archivo que contiene de forma separada las latitudes y longitudes del dominio simulado (coordenadas_dominio.pkl)
2. Un archivo que contiene una lista de ocho estaciones meteorológicas de interés ubicadas en distintas regiones del país (estaciones_meteorologicas.pkl).

Para abrir los datos:

```
import numpy as np

path = Ruta_a_los_datos

datos_modelo = np.load(f"{path}/datos_modelo_4d.npy")

coordenadas = np.load(f"{path}/coordenadas_dominio.pkl", allow_pickle = True)

estaciones = np.load(f"{path}/estaciones_meteorologicas.pkl", allow_pickle = True)
```

Tu objetivo es construir un script en Python que después de cargar los archivos que se te entregaron:

- a) Cree un único diccionario que contenga como claves el nombre de cada estación, y como valor la serie de datos de temperatura correspondiente al punto de la grilla del modelo más cercano a las coordenadas de la estación.
- b) A partir de los datos del punto anterior, crear un dataframe que contenga los nombres de las estaciones, la temperatura media anual en cada estación (con dos decimales), y la región a la que pertenecen.

En una nueva columna del dataframe guardar los datos de temperatura media luego de aplicar una corrección de sesgo a los datos dependiendo de su región. Dicha corrección se hace sumando o restando el valor de sesgo (según corresponda) de los valores medidos.

- Los sensores de temperatura en cordillera tienen un sesgo de medición de 0.8°C (miden 0.8°C más de lo que deberían).
- Los sensores de temperatura en la pampa tienen un sesgo de medición de -0.6°C (miden 0.6°C menos de lo que deberían).

Nota: Si la región no tiene sesgo, el dato se mantiene igual.

- c) Cree un único diccionario con los nombres de las estaciones como claves y la serie de precipitación del punto más cercano como valor.
- d) A partir de los datos del punto anterior, crear un dataframe que contenga el nombre de cada estación, su precipitación acumulada anual y su región.

Defina una función genérica que reciba como argumento un dataframe y el nombre de la columna donde se encuentra la precipitación acumulada. La función debe evaluar los valores de precipitación y agregar una columna adicional con la categoría de la siguiente tabla, según corresponda:

<250 mm	Árido
250 - 500 mm	Semiárido
500 - 1000 mm	Semihúmedo
>1000 mm	Húmedo

Aplique la función creada al dataframe generado.